

LIBRO DE CLASES DIGITAL – COLEGIO BERNARDO O’HIGGINS

Autores:

- **Mauricio Javier Mateluna Zúñiga**
- **Benjamín Alejandro Garrido Moreno**

Profesor: Carlos Alexi Torres Pérez

Marzo 2026.

Santiago, Chile.

I. PRIMER CAPITULO: ÍNDICES.

1.1 Índice de contenido

I. PRIMER CAPÍTULO: ÍNDICES.....	2
1.1 Índice de contenido.....	2
II. SEGUNDO CAPÍTULO: ESTADO DEL ARTE.....	4
2.1 Nombre del proyecto.....	4
2.2 Slogan del proyecto.....	4
2.3 Contexto.....	4
2.4 Problemática o Necesidad.....	4
2.5 Solución.....	4
2.6 Estudio de mercado.....	5
2.7 Alcance.....	5
2.8 Análisis de tecnologías.....	5
Tecnologías Identificadas y Justificación.....	5
Metodología de Trabajo.....	7
Estimación de Duración.....	7
Principales Etapas del Desarrollo.....	7
Backlog Inicial (Historias de Usuario Prioritarias).....	8
Hitos del Proyecto.....	9
III. TERCER CAPÍTULO: DEFINICIÓN DE PROYECTO.....	9
3.1 Misión del proyecto.....	9
3.2 Visión del proyecto.....	9
3.3 Objetivo General.....	9
3.4 Objetivos específicos.....	10
3.5 Historias de usuarios.....	11
3.6 Requerimientos funcionales.....	13
3.7 Requerimientos no funcionales.....	15
IV. CUARTO CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.....	17
4.1 Metodología de proyecto.....	17
Justificación de la Elección.....	17
Roles del Equipo.....	17
Implementación y Ciclo de Vida.....	18
4.2 Arquitectura de proyecto.....	18
Descripción de su funcionamiento.....	19
Justificación de la elección.....	19

4.3 Stack Tecnológico.....	20
Hitos del Proyecto.....	23
V. QUINTO CAPÍTULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.....	25
5.1 Factibilidad técnica.....	25
5.2 Factibilidad legal.....	26
El proyecto es legalmente viable al alinearse estrictamente con la normativa chilena vigente y los estándares internacionales de protección de datos:.....	26
5.3 Factibilidad económica.....	26
5.4 Factibilidad ambiental.....	27
El proyecto es ambientalmente responsable al integrar tecnologías que minimizan la huella ecológica del Colegio Bernardo O'Higgins. Se basa en tres pilares:.....	27
5.5 Factibilidad operativa.....	28
5.6 Factibilidad comercial.....	28
VI. SEXTO CAPÍTULO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	30
6.1 Diagramas de caso de uso.....	30
6.2 Diagrama de base de datos MERE.....	31
6.3 Diagrama de componentes.....	32
6.4 Diagrama de despliegue.....	33
VII. SÉPTIMO CAPÍTULO: CONCLUSIONES.....	33
VIII. OCTAVO CAPÍTULO: ANEXOS.....	34

II. SEGUNDO CAPÍTULO: ESTADO DEL ARTE.

2.1 Nombre del proyecto.

Libro de Clases Digital – Colegio Bernardo O’Higgins

2.2 Slogan del proyecto.

“Uniendo a la comunidad escolar en un entorno digital, seguro y transparente.”

2.3 Contexto.

El Colegio Bernardo O’Higgins de Coquimbo es una **institución educativa** que imparte enseñanza básica y media, atendiendo a una comunidad educativa de estudiantes, profesores, apoderados y personal administrativo.

Con el objetivo de **modernizar** sus procesos administrativos y académicos el colegio ha decidido impulsar el desarrollo de una **plataforma digital** que funcione como un **libro de clases electrónico**, permitiendo registrar, consultar y analizar información académica en un entorno digital **seguro** y **accesible**.

2.4 Problemática o Necesidad.

La necesidad del colegio radica en la dependencia del papel y procesos manuales, fragmentación de la información histórica del colegio, lentitud en la generación de reportes ministeriales, y una brecha en la comunicación entre docentes y apoderados.

2.5 Solución.

Ante esta problemática, planteamos un sistema de libro digital que permita dar solución en tres focos:

- Gestión académica: Control de cursos y notas
- Asistencia y Conducta: Seguimiento en tiempo real.
- Portal de Comunicación: Conectividad total de la comunidad

2.6 Estudio de mercado.

Una encuesta realizada por la plataforma de desarrollos tecnológicos para la educación Papinotas a 400 integrantes de la comunidad escolar de todo el país en el año 2021, dio cuenta que **un 90 por ciento aseguró que tienen una carga laboral alta**, y tras el cambio a un libro digital un 70 por ciento de la comunidad escolar reveló que usando el libro de clases digital ahorran entre una a tres horas en las labores administrativas y un 21 por ciento entre tres y más de cinco horas.

Esto solo indica que en el presente año 2026, es un avance más que necesario para este colegio de la cuarta región.

2.7 Alcance.

En el corto plazo, consideramos que el proyecto debería solucionar de forma eficaz las problemáticas de brecha de comunicación entre docentes y apoderados, además de agilizar gran parte de los procesos manuales, todo en esto en una fase de adaptación. En el mediano plazo, creemos posible erradicar completamente la dependencia del papel y haber alcanzado una adaptación considerable al nuevo sistema, dando pie a resolver el problema de la fragmentación de la información histórica, habiendo ya ingresado gran parte de esa información en papel al sistema digital. A largo plazo, el colegio y los usuarios que involucra estarán adaptados completamente al nuevo sistema, pudiendo así aprovechar las ventajas que este ofrece y solucionando las problemáticas que lo aquejan.

2.8 Análisis de tecnologías

Para el desarrollo de la plataforma de Libro de Clases Digital, se ha seleccionado un stack tecnológico robusto que permita la implementación de una arquitectura de microservicios eficiente y segura.

Tecnologías Identificadas y Justificación

Tecnología	Tipo	Ventajas	Motivo de Elección

Java / Maven	Lenguaje y Gestión	Tipado fuerte, gran ecosistema y manejo eficiente de dependencias.	Es el estándar de la industria para microservicios de alto rendimiento y código limpio.
Spring Boot / Security	Framework Backend	Facilita la creación de servicios independientes y robustos.	Permite implementar seguridad avanzada con JWT para proteger datos de menores.
React / Angular	Frontend	Creación de interfaces dinámicas y componentes reutilizables.	Ofrece una experiencia de usuario ágil tanto para docentes como para apoderados.
MySQL	Base de Datos	Alta fiabilidad, integridad de datos y facilidad de réplica.	Soporta el patrón de "Base de datos por servicio" y permite réplicas de lectura para periodos de alta carga.
JPA / Hibernate	Librería (ORM)	Abstracción de la base de datos y facilidad en el mapeo objeto-relacional.	Optimiza la persistencia de datos y reduce la complejidad de las consultas SQL manuales.
Kubernetes	Servicio Cloud / Orquestación	Escalabilidad automática y gestión eficiente de contenedores.	Garantiza la sostenibilidad al consumir recursos sólo cuando es necesario, reduciendo el gasto energético.

2.9 Planificación inicial del proyecto

Para asegurar una entrega continua de valor y adaptabilidad ante los cambios, el proyecto se registrará bajo el marco de trabajo **Scrum**. Esta metodología nos permitirá iterar sobre los microservicios y recibir retroalimentación constante de la institución educativa.

Metodología de Trabajo

Se han definido los siguientes roles para el equipo:

Product Owner (Benjamín Garrido): Responsable de priorizar el *Backlog*, definir las historias de usuario y asegurar que el producto cumpla con las necesidades del colegio.

Scrum Master (Mauricio Mateluna): Encargado de facilitar las ceremonias de Scrum, eliminar impedimentos técnicos y asegurar que el equipo siga las mejores prácticas de agilidad.

Equipo de Desarrollo (Ambos): Responsables de la codificación de los microservicios, diseño de bases de datos y despliegue en Kubernetes.

Estimación de Duración

La duración estimada es de **12 meses**, divididos en Sprints de 2 semanas cada uno.

Principales Etapas del Desarrollo

Etapa	Descripción	Hito Clave
-------	-------------	------------

Inception y Análisis	Levantamiento de requerimientos y estudio de la problemática del papel.	Documento de Requerimientos aprobado.
Diseño y Arquitectura	Definición de microservicios, modelos relacionales y patrones de arquitectura.	Diagrama de Contenedores (Nivel 2) finalizado.
Desarrollo Core (Sprints)	Construcción de MS-Autenticacion, MS-Academico y MS-Asistencia.	MVP (Mínimo Producto Viable) funcional.
Desarrollo de Módulos Extendidos	Implementación de MS-Conducta y MS-Mensajería.	Sistema integral de comunicación finalizado.
Pruebas y QA	Testeo de integración de microservicios y validación de seguridad JWT.	Certificación de Seguridad y Privacidad.
Despliegue y Validación	Puesta en marcha en Kubernetes y capacitación a docentes y apoderados.	Entrega final del proyecto al colegio.

Backlog Inicial (Historias de Usuario Prioritarias)

1. **Seguridad:** Como administrador, quiero un sistema de login con cifrado para proteger los datos de los menores.
2. **Gestión Académica:** Como profesor, quiero registrar notas y calcular promedios de forma automática.
3. **Asistencia:** Como docente, quiero marcar la asistencia diaria de forma digital para evitar el uso de papel.
4. **Comunicación:** Como apoderado, quiero recibir notificaciones sobre la conducta y notas de mi pupilo.

Hitos del Proyecto

Hito 1 (Mes 2): Aprobación de la arquitectura de microservicios y esquema de persistencia JPA.

Hito 2 (Mes 6): Lanzamiento del microservicio de autenticación con Spring Security y Tokens JWT.

Hito 3 (Mes 9): Integración total del API Gateway con los 5 microservicios definidos.

Hito 4 (Mes 12): Migración completa de los libros de clases físicos al entorno digital seguro.

III. TERCER CAPÍTULO: DEFINICIÓN DE PROYECTO.

3.1 Misión del proyecto.

Desarrollar un libro de clases digital que permita gestionar asistencias, notas, anotaciones, y comunicaciones para una institución educativa, modernizando sus procesos.

3.2 Visión del proyecto.

Convertirse en una herramienta que permita disminuir la brecha existente entre la comunicación de apoderados y profesores, de forma segura.

3.3 Objetivo General.

Desarrollar una plataforma integral de **Libro de Clases Digital** basada en una **arquitectura de microservicios** para modernizar la gestión académica y administrativa del Colegio Bernardo O'Higgins . El sistema busca eliminar la dependencia de los registros físicos en



papel, optimizar la comunicación en tiempo real entre docentes y apoderados, y garantizar un entorno de datos altamente disponible, escalable y alineado con los estándares vigentes de seguridad y privacidad de la información .

3.4 Objetivos específicos.

Analizar la problemática de los procesos manuales y la fragmentación de datos en el Colegio Bernardo O'Higgins para levantar los requerimientos funcionales del nuevo libro de clases digital.

Diseñar una arquitectura de microservicios escalable que incorpore patrones como API Gateway, BFF y bases de datos independientes por servicio para garantizar la autonomía del sistema .

Implementar protocolos de seguridad mediante Spring Security y Tokens JWT, asegurando que el tratamiento de datos de menores cumpla con la Ley 21.719 y los estándares éticos propuestos.

Desarrollar los microservicios core (Autenticación, Académico, Asistencia, Conducta y Mensajería) utilizando Java y Spring Boot para centralizar la información escolar en un entorno seguro y accesible.

Orquestar el despliegue del sistema mediante Kubernetes para optimizar el consumo de recursos y validar la sostenibilidad operativa del proyecto frente a periodos de alta demanda académica.

3.5 Historias de usuarios.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
HU-01	Como alumno , quiero ver mis notas, para poder analizar mi rendimiento académico.	Alta	1. El sistema debe listar las notas por asignatura. 2. Solo el alumno dueño de la cuenta puede ver sus datos.
HU-02	Como apoderado , quiero ver la asistencia de mi hijo, para estar más tranquilo sobre su presencia en el colegio.	Alta	1. Visualización del estado (presente/ausente) por fecha. 2. La información debe actualizarse en tiempo real.
HU-03	Como apoderado , quiero ver las notas de mi hijo, para analizar su progreso y apoyarlo.	Alta	1. Acceso restringido solo a los alumnos asociados al apoderado.

			2. Desglose de calificaciones por evaluación.
HU-04	Como profesor , quiero registrar la asistencia de mis alumnos, para eliminar el uso de papel y ser más eficaz .	Alta	1. Interfaz con lista de alumnos y checkbox de asistencia. 2. Botón de guardado que actualice el MS-Asistencia.
HU-05	Como profesor , quiero ver la información de contacto del apoderado, para actuar ante emergencias .	Media	1. Visualización de teléfono y email al seleccionar un alumno. 2. El acceso a estos datos debe quedar registrado en el log de auditoría.
HU-06	Como usuario , quiero actualizar mi teléfono y correo, para mantener mis datos vigentes en el recinto .	Media	1. Formulario de edición con validación de formato de correo. 2. Mensaje de confirmación tras actualizar la base de datos.

HU-07	Como profesor , quiero visualizar la lista de alumnos de mi curso, para identificarlos antes de iniciar la clase .	Alta	1. Filtro automático basado en el <code>id_curso</code> asignado al docente. 2. Lista ordenada alfabéticamente por apellido.
HU-08	Como estudiante , quiero ver mi porcentaje de asistencia, para saber si cumplo con el requisito de aprobación .	Media	1. Cálculo automático: $(\text{Días presentes} / \text{Total de días}) * 100$. 2. Indicador visual si el porcentaje es menor al 85%.

3.6 Requerimientos funcionales.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Historia asociada
RF-01	Autenticación JWT	El sistema debe validar las credenciales del usuario y generar un token JWT para sesiones seguras.	Alta	HU-01 HU-02 HU-03 HU-04 HU-05 HU-06 HU-07 HU-08

RF-02	Cifrado de Datos	El sistema debe cifrar las contraseñas antes de almacenarlas en la base de datos MySQL.	Alta	HU-01 HU-02 HU-03 HU-04 HU-05 HU-06 HU-07 HU-08
RF-03	Visualización de Notas	El sistema debe permitir a alumnos y apoderados consultar las calificaciones vigentes por asignatura .	Media	HU-01 HU-03
RF-04	Registro de Asistencia	El profesor debe poder marcar el estado de asistencia (presente/ausente) de cada estudiante en una fecha específica .	Alta	HU-02 HU-04
RF-05	Consulta de Asistencia	El apoderado debe poder visualizar el historial de inasistencias de su hijo de manera remota .	Alta	HU-02
RF-06	Cálculo de Porcentaje	El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de asistencia acumulada por el estudiante.	Media	HU-08
RF-07	Gestión de Contacto	El sistema debe permitir que los usuarios actualicen su teléfono y correo electrónico de forma autónoma .	Media	HU-05 HU-06
RF-08	Listado de Curso	El sistema debe generar una lista actualizada de estudiantes inscritos en un curso específico para el docente asignado .	Media	HU-07
RF-09	Log de Auditoría	El sistema debe registrar cada acceso a datos sensibles (quién, cuándo y qué consultó) para cumplir con la Ley 21.719.	Media	HU-05

1.- Autenticación JWT

El sistema debe validar las credenciales del usuario y generar un token JWT para sesiones seguras.



2.- Cifrado de Datos

El sistema debe cifrar las contraseñas antes de almacenarlas en la base de datos MySQL.

3.- Visualización de Notas

El sistema debe permitir a alumnos y apoderados consultar las calificaciones vigentes por asignatura .

4.- Registro de Asistencia

El profesor debe poder marcar el estado de asistencia (presente/ausente) de cada estudiante en una fecha específica .

5.- Consulta de Asistencia

El apoderado debe poder visualizar el historial de inasistencias de su hijo de manera remota .

6.- Cálculo de Porcentaje

El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de asistencia acumulada por el estudiante.

7.- Gestión de Contacto

El sistema debe permitir que los usuarios actualicen su teléfono y correo electrónico de forma autónoma .

8.- Listado de Curso

El sistema debe generar una lista actualizada de estudiantes inscritos en un curso específico para el docente asignado .

9.- Log de Auditoría

El sistema debe registrar cada acceso a datos sensibles (quién, cuándo y qué consultó) para cumplir con la Ley 21.719.

3.7 Requerimientos no funcionales.

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Escalabilidad	La infraestructura debe ser capaz de escalar horizontalmente mediante Kubernetes para responder a picos de demanda en períodos de matrículas o cierres de semestre.
RNF-02	Auditoría	Se debe mantener un log de auditoría inmutable que registre quién accede o modifica datos sensibles de los estudiantes, cumpliendo con la Ley 21.719.
RNF-03	Seguridad (Cifrado)	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios utilizando un algoritmo de hashing fuerte, asegurando que no sean legibles en la base de datos.
RNF-04	Compatibilidad	La plataforma debe ser accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari) y contar con un diseño responsivo para dispositivos móviles .
RNF-05	Integridad	El sistema debe garantizar la consistencia fuerte de los datos académicos, asegurando que las notas y promedios sean exactos y se reflejan al instante tras su registro mediante comunicación sincrónica .

IV. CUARTO CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.

4.1 Metodología de proyecto.

Para la gestión y ejecución de la Plataforma de Libro de Clases Digital, se utilizará la metodología Scrum. Este marco de trabajo ágil permitirá abordar la complejidad del sistema de microservicios mediante un enfoque iterativo e incremental, asegurando entregas constantes de valor a la institución educativa.

Justificación de la Elección

La elección de Scrum se fundamenta en tres pilares críticos para el proyecto:

- Adaptabilidad: Permite ajustar los requerimientos técnicos y funcionales (como el cambios en la normativa de la Ley 21.719) sin detener el desarrollo global.
- Desacoplamiento Técnico: Al trabajar con microservicios independientes (Autenticación, Asistencia, etc.), Scrum facilita que cada "incremento de software" se centre en un servicio específico .
- Gestión de Riesgos: Las revisiones constantes permiten identificar fallos en la arquitectura de manera temprana, evitando que problemas de rendimiento en un microservicio afecten el cierre del semestre escolar.

Roles del Equipo

A pesar de ser un equipo reducido, se han asignado responsabilidades claras para mantener la disciplina del marco de trabajo:

Rol	Responsable	Funciones Principales

Product Owner	Benjamín Garrido	Definir y priorizar el Product Backlog, validar que las funcionalidades cumplan con las necesidades del colegio y gestionar las historias de usuario.
Scrum Master	Mauricio Mateluna	Facilitar las ceremonias, eliminar bloqueos técnicos en la arquitectura de microservicios y asegurar el cumplimiento de la metodología.
Equipo de Desarrollo	Ambos Integrantes	Ejecutar la codificación en Java/Spring Boot, diseño de bases de datos MySQL y despliegue en contenedores .

Implementación y Ciclo de Vida

La metodología se aplicará a través de los siguientes elementos:

1. Sprints de 2 Semanas: El proyecto se dividirá en ciclos cortos de trabajo. Al final de cada Sprint, se entregará un microservicio o funcionalidad operativa (ej. el módulo de login con JWT finalizado).
2. Product Backlog: Un listado dinámico de todas las tareas y requerimientos, priorizados por Benjamín Garrido según el impacto en la operación del recinto escolar.
3. Ceremonias de Scrum:
 - Sprint Planning: Definición de los objetivos y tareas al inicio de cada ciclo.
 - Daily Scrum: Reuniones breves diarias para coordinar el avance técnico entre Mauricio y Benjamín .
 - Sprint Review: Presentación de los avances funcionales (incrementos) para validar la usabilidad del sistema.
 - Sprint Retrospective: Análisis interno para mejorar los procesos de desarrollo y la eficiencia del equipo.

4.2 Arquitectura de proyecto.

Para el desarrollo de la plataforma "Libro de Clases Digital", se ha implementado una Arquitectura de Microservicios basada en los patrones de diseño modernos para sistemas distribuidos. Esta elección permite que cada funcionalidad crítica del colegio opere de manera independiente, asegurando la robustez y escalabilidad del sistema global.



Descripción de su funcionamiento

El sistema está organizado en capas lógicas que facilitan la comunicación y la seguridad de los datos:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada en React o Angular, se encarga de la interfaz de usuario, permitiendo una experiencia ágil para docentes, alumnos y apoderados .
2. **API Gateway:** Actúa como el punto único de entrada para todas las solicitudes del frontend. Gestiona el enrutamiento hacia los servicios correspondientes y aplica políticas de seguridad y control de acceso inicial .
3. **BFF (Backend for Frontend):** Esta capa actúa como un orquestador que adapta las respuestas de los microservicios específicamente para las necesidades de la aplicación web, optimizando la carga de datos .
4. **Capa de Microservicios:** Se compone de servicios desacoplados que gestionan la lógica de negocio específica :

MS-Autenticacion: Maneja el ingreso de usuarios con cifrado de contraseñas y generación de tokens JWT .

MS-Academico: Administra las calificaciones y las mallas curriculares .

MS-Asistencia: Registra la presencia diaria de los estudiantes .

MS-Conducta: Gestiona las anotaciones y la hoja de vida .

MS-Mensajería: Motor encargado de las notificaciones internas entre la comunidad .

5. **Capa de Persistencia:** Siguiendo el patrón de "Database per Service", cada microservicio cuenta con su propia base de datos MySQL, lo que garantiza que los fallos en una base de datos no afecten la disponibilidad de los demás módulos .

Justificación de la elección

La elección de esta arquitectura responde a los requerimientos críticos detectados en el análisis previo del Colegio Bernardo O'Higgins :

Escalabilidad y Sostenibilidad: Permite el uso de Kubernetes para escalar solo los servicios necesarios (como el módulo Académico durante los cierres de semestre), optimizando el consumo energético y de infraestructura.

Alta Disponibilidad: Al estar desacoplado, se pueden implementar **réplicas de lectura** en servicios con alta carga (como el MS-Academico), evitando que el registro de promedios bloquee otras operaciones críticas.

Desacoplamiento Técnico: Facilita el mantenimiento y permite que el equipo de desarrollo trabaje en servicios independientes mediante la metodología **Scrum**, centrando cada incremento de software en un módulo específico .

Consistencia de Datos: La estrategia de comunicación sincrónica (REST HTTP/JSON) asegura que la información académica sea exacta y esté disponible al instante para los apoderados .

4.3 Stack Tecnológico.

El conjunto de herramientas y lenguajes seleccionados para la Plataforma de Libro de Clases Digital busca garantizar la seguridad de los datos sensibles y la escalabilidad del sistema mediante un entorno de desarrollo profesional y moderno.

Categoría	Tecnología	Descripción	Justificación
Backend	Java (Maven) / Spring Boot	Lenguaje de programación y framework para la lógica del servidor.	Proporciona un entorno robusto y tipado fuerte, ideal para gestionar la lógica compleja de notas y promedios con alta consistencia.
Frontend	React / Angular	Frameworks para el desarrollo de la interfaz de usuario web.	Permiten la creación de componentes reutilizables y una navegación fluida para docentes y apoderados .

Base de Datos	MySQL + JPA / Hibernate	Sistema de gestión de bases de datos relacionales y ORM.	MySQL asegura la integridad de los datos académicos y permite réplicas de lectura; JPA optimiza la persistencia de datos .
Seguridad	Spring Security + JWT	Framework de seguridad y estándar de tokens de acceso.	Implementa la autenticación segura y el cifrado de contraseñas necesario para proteger la privacidad de los menores.
Cloud / Infraestructura	Kubernetes + Docker	Orquestación de contenedores y despliegue escalable.	Permite que el sistema crezca según la demanda (ej. periodos de matrículas) y asegura la sostenibilidad energética.
Herramientas de Desarrollo	VS Code / Postman	Entorno de desarrollo (IDE) y pruebas de API.	Facilitan la codificación eficiente y la validación de los endpoints de cada microservicio.
Gestión y Control	Git (GitHub) / Scrum	Control de versiones y metodología de trabajo ágil.	GitHub gestiona el código fuente de forma colaborativa, mientras que Scrum organiza el desarrollo en Sprints de 2 semanas.

4.4 Planificación del proyecto

El desarrollo se llevará a cabo en un periodo de **12 meses**, utilizando la metodología **Scrum** con Sprints de 2 semanas

Fase	Meses	Actividades Principales
1. Análisis e Inception	1-2	Levantamiento de requerimientos con el Colegio, diseño de historias de usuario y aprobación de arquitectura.
2. Diseño y Prototipado	3	Diseño de interfaces en React/Angular y modelado de bases de datos MySQL por servicio.
3. Desarrollo Core (Fase 1)	4-7	Construcción de MS-Autenticación (JWT), MS-Académico y MS-Asistencia.
4. Desarrollo Extendido (Fase 2)	8-9	Implementación de MS-Conducta y MS-Mensajería. Integración con API Gateway.

5. Pruebas y QA	10-11	Pruebas de estrés en Kubernetes, pruebas unitarias y validación de seguridad de datos.
6. Despliegue y Cierre	12	Capacitación a docentes, migración de datos históricos y puesta en marcha oficial.

Hitos del Proyecto

- **Hito 1 (Mes 2):** Documento de arquitectura de microservicios aprobado.
- **Hito 2 (Mes 7):** MVP funcional (Registro de asistencia y notas operativo).
- **Hito 3 (Mes 11):** Certificación de seguridad y cumplimiento de la Ley 21.719.
- **Hito 4 (Mes 12):** Entrega del sistema y apagado del libro de clases físico.

4.5 Entorno de desarrollo

En este apartado se describe la infraestructura de software y las herramientas técnicas utilizadas para la implementación de la plataforma. Configurar un entorno estandarizado permite replicar el sistema de manera eficiente y garantiza la reproducibilidad del proyecto durante todas sus fases de desarrollo.

Herramienta	Uso
Windows 11 / WSL2	Sistema operativo base para el desarrollo, utilizando el Subsistema de Windows para Linux para la ejecución nativa de contenedores.
Visual Studio Code	IDE principal para el desarrollo del código Frontend (React/Angular) y edición de archivos de configuración.

IntelliJ IDEA / STS	Entorno de desarrollo especializado para la construcción de microservicios robustos con Java y Spring Boot.
GitHub	Plataforma de alojamiento para el control de versiones mediante Git, facilitando la colaboración entre los integrantes del equipo.
Postman	Herramienta para el testeo y validación de las APIs REST de cada microservicio de forma independiente.
Docker	Plataforma de contenerización que permite empaquetar cada microservicio con sus dependencias para asegurar su portabilidad.
Maven	Motor de construcción y gestión de dependencias para los proyectos basados en Java.
MySQL Workbench	Herramienta gráfica para la administración y el diseño de los modelos relacionales de las bases de datos.

V. QUINTO CAPÍTULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.

5.1 Factibilidad técnica.

El proyecto es técnicamente viable debido a la disponibilidad de herramientas industriales y las competencias del equipo de desarrollo :

Tecnologías y Soporte: Uso de Java (Spring Boot), React y MySQL, herramientas estándar con amplia documentación y soporte comunitario.

Integración: Compatibilidad nativa entre el stack seleccionado, asegurando una comunicación fluida entre microservicios mediante interfaces REST.

Capacidades del Equipo: Los autores cuentan con formación técnica en Duoc UC y acceso a infraestructura de alto cómputo (TAITE 9) para las pruebas de despliegue .

Gestión de Complejidad: El uso de Docker y Kubernetes facilita la orquestación de la arquitectura, reduciendo riesgos en la implementación física.

Se dispone de las herramientas, el conocimiento y la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos técnicos del sistema de forma exitosa.

5.2 Factibilidad legal.

El proyecto es legalmente viable al alinearse estrictamente con la normativa chilena vigente y los estándares internacionales de protección de datos:

Ley 21.719: El sistema cumple con esta ley marco que moderniza la protección de datos personales en Chile, homologando a estándares globales como el GDPR.

Estándar IEEE P7004: Se adopta esta norma específica para la gobernanza y tratamiento ético de datos de niños y estudiantes.

Protección de Menores: El diseño técnico incluye el cifrado obligatorio de información sensible y la implementación de un **log de auditoría** para registrar cualquier acceso a los datos de los alumnos.

Seguridad Técnica: El uso de **Spring Security** y **JWT** garantiza que solo personal autorizado acceda a la información, cumpliendo con los protocolos de seguridad exigidos por la legislación actual.

El proyecto es factible ya que asegura la privacidad y el cumplimiento normativo mediante herramientas de cifrado y trazabilidad inmutable.

5.3 Factibilidad económica.

El proyecto se considera económicamente viable dado que el ahorro en insumos físicos y la optimización del tiempo docente justifican la inversión inicial. Al ser un desarrollo propio para una institución, se reducen costos de licenciamiento de terceros.

Concepto	Costo Estimado (Anual/Único)	Detalle
Infraestructura Cloud	\$1.200.000 CLP / año	Hosting en AWS/Azure para el cluster de Kubernetes.
Desarrollo del Sistema	\$15.000.000 CLP (Único)	Valorización de HH (Horas Hombre) de los 2 desarrolladores.
Licencias de Software	\$0 CLP	Uso de tecnologías Open Source (Java, MySQL, React).
Capacitación y Soporte	\$500.000 CLP	Talleres para docentes y personal administrativo.

Mantenimiento Operativo	\$600.000 CLP / año	Actualizaciones de seguridad y parches mensuales.
--------------------------------	---------------------	---

Justificación: El costo de resmas de papel, impresión y almacenamiento físico anual del colegio se estima en \$800.000 CLP. La digitalización recupera la inversión en el mediano plazo mediante la eficiencia administrativa.

5.4 Factibilidad ambiental.

El proyecto es ambientalmente responsable al integrar tecnologías que minimizan la huella ecológica del **Colegio Bernardo O'Higgins**. Se basa en tres pilares:

Digitalización Total: La transición del libro de clases físico al entorno digital elimina la dependencia del papel, contribuyendo directamente a la **conservación de árboles** y la reducción de residuos de oficina.

Eficiencia Energética con Kubernetes: El uso de orquestadores permite escalar o apagar servicios durante periodos de inactividad (vacaciones, fines de semana o noches), optimizando el consumo de energía eléctrica .

Optimización de Recursos: Al separar las bases de datos por microservicio, se garantiza que el hardware procese solo lo estrictamente necesario, disminuyendo el impacto hídrico y energético asociado a la refrigeración de servidores.

Conclusión: La implementación es factible ya que sustituye procesos análogos de alto impacto por una infraestructura **escalable y sostenible** que reduce los costos operativos y ambientales del recinto.

5.5 Factibilidad operativa.

La viabilidad operativa es **Alta**, fundamentada en los siguientes puntos:

- **Aceptación del Usuario:** Los docentes actualmente sufren de una carga administrativa alta (90% según Papinotas). Un sistema que automatice promedios y reportes ministeriales garantiza una recepción positiva.

- **Capacitación:** El sistema se diseñará con una interfaz intuitiva (UX), y se contempla un mes de marcha blanca para acompañar a los profesores menos digitalizados.
- **Infraestructura Existente:** El colegio cuenta con laboratorios de computación y conexión a internet estable, necesaria para el acceso al libro digital.
- **Gestión del Cambio:** La dirección del colegio lidera la iniciativa, lo que asegura que el uso del sistema sea obligatorio y respaldado institucionalmente.

5.6 Factibilidad comercial.

Aunque el proyecto nace para el Colegio Bernardo O'Higgins, posee un alto potencial comercial bajo un modelo SaaS (Software as a Service):

Mercado Potencial: Existen cientos de colegios particulares subvencionados en Chile que aún no digitalizan sus procesos o utilizan sistemas genéricos poco amigables.

Diferenciador: El cumplimiento estricto de la Ley 21.719 y el uso de microservicios (que permite vender módulos por separado, ej. solo Asistencia) lo hace competitivo frente a software "monolíticos".

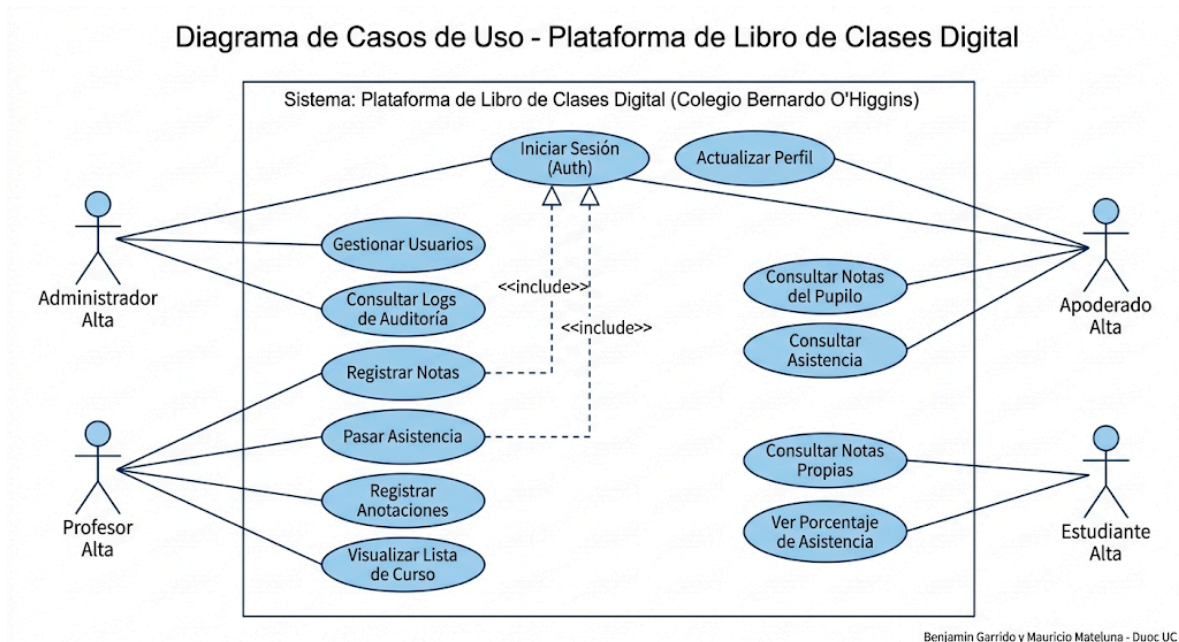
Modelo de Ingresos: Se podría escalar mediante una suscripción mensual por matrícula de alumno, generando ingresos recurrentes para los autores.

5.7 Resumen de factibilidad del proyecto

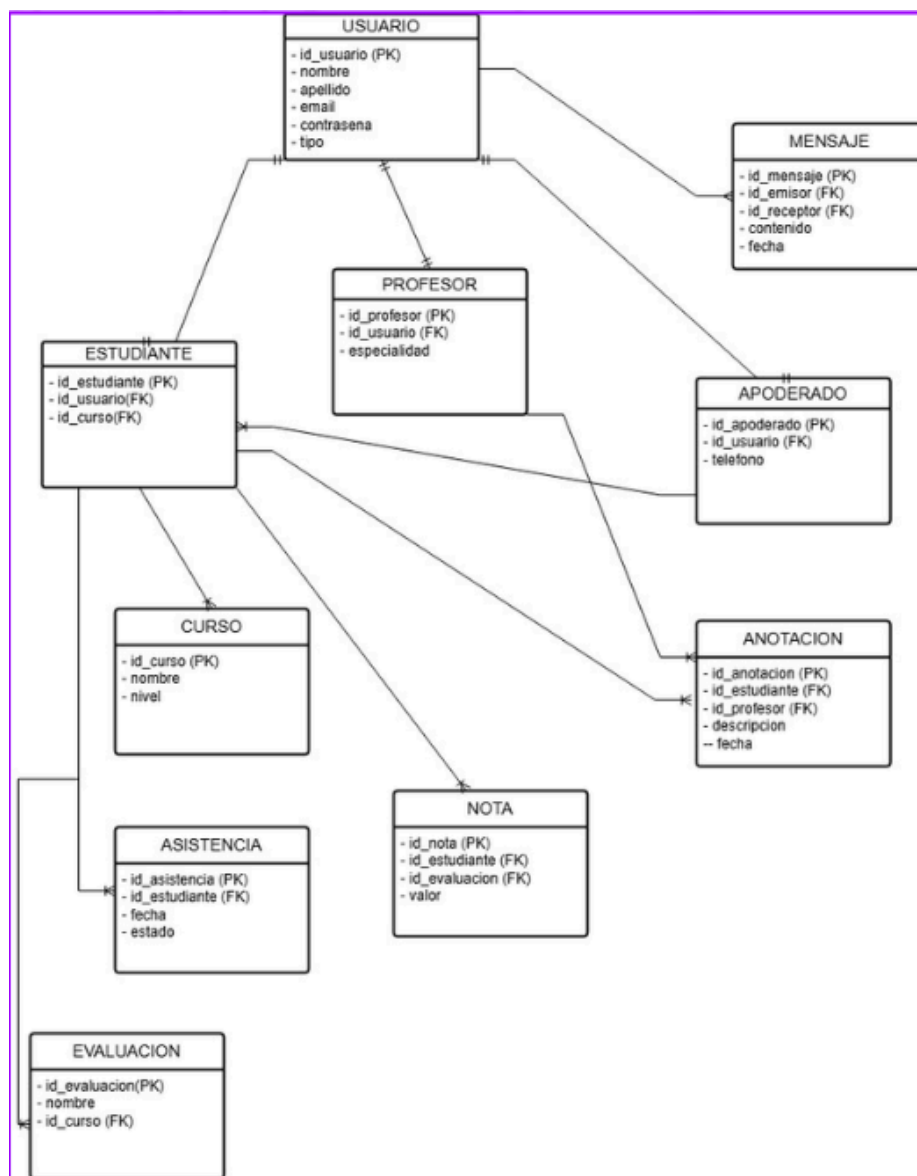
Tipo de Factibilidad	Resultado	Justificación
Técnica	Viable	Stack moderno (Spring Boot/K8s) y equipo con formación técnica.
Legal	Viable	Alineado con Ley 21.719 y estándares éticos IEEE P7004.
Económica	Viable	Inversión recuperable mediante eficiencia y uso de Open Source.
Ambiental	Viable	Reducción drástica de papel y eficiencia energética en la nube.
Operativa	Viable	Alta disposición docente por reducción de carga laboral.
Comercial	Viable	Modelo escalable a otros recintos educativos en la región.

VI. SEXTO CAPÍTULO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

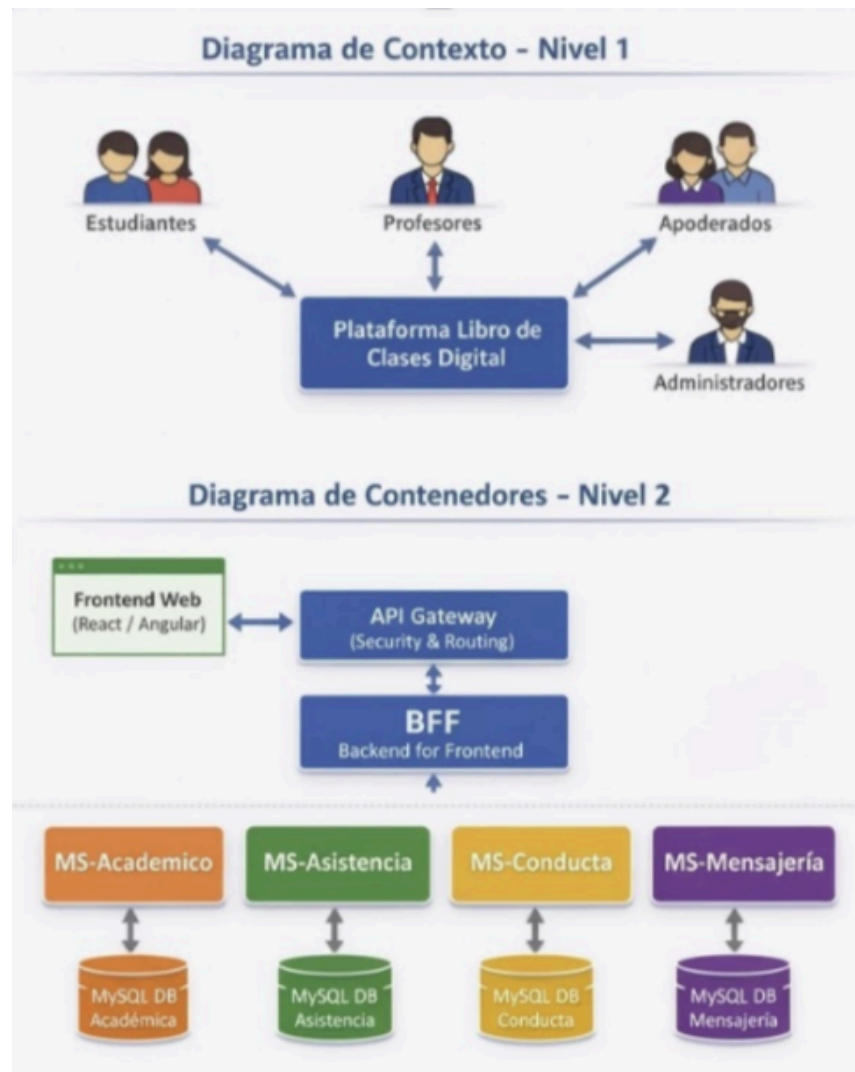
6.1 Diagramas de caso de uso.



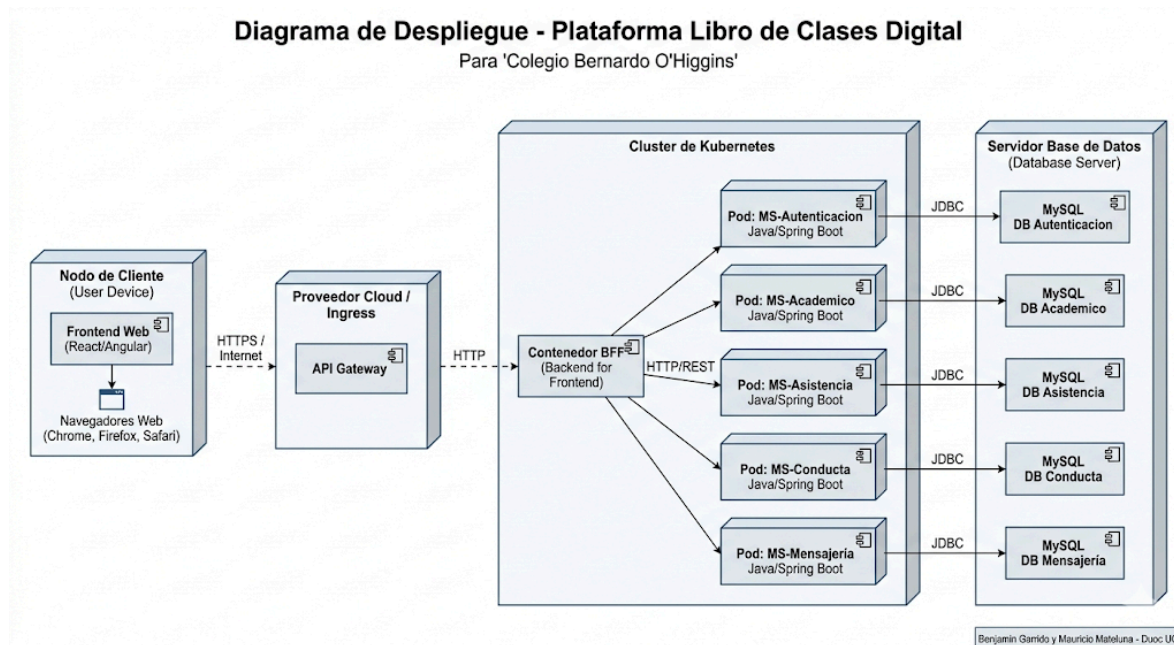
6.2 Diagrama de base de datos MERE.



6.3 Diagrama de componentes.



6.4 Diagrama de despliegue.



VII. SÉPTIMO CAPÍTULO: CONCLUSIONES

7.1 Conclusiones

El desarrollo del **Libro de Clases Digital para el Colegio Bernardo O'Higgins** representa una evolución necesaria en la gestión educativa actual. Tras el análisis realizado, se concluye lo siguiente:

1. **Modernización Efectiva:** El sistema logra resolver el problema de la fragmentación de la información, permitiendo que datos de asistencia y notas estén disponibles en tiempo real para todos los estamentos.
2. **Seguridad como Pilar:** La implementación de microservicios junto con Spring Security y JWT garantiza que la información de menores de edad esté protegida bajo estándares internacionales, mitigando riesgos de filtraciones de datos.

3. **Sostenibilidad y Escalabilidad:** Gracias a la arquitectura de microservicios y la orquestación con Kubernetes, el sistema no solo es responsable con el medio ambiente (cero papel), sino que tiene la capacidad técnica de crecer sin necesidad de reconstruir la plataforma.
4. **Impacto Social:** Más allá de la eficiencia técnica, el proyecto fortalece el vínculo familia-escuela, permitiendo que los apoderados se involucren activamente en el proceso educativo mediante la transparencia de la información.

En definitiva, el proyecto es **técnicamente sólido, legalmente robusto y operativamente necesario**, cumpliendo con todos los requisitos para su implementación exitosa en el año 2026.

VIII. OCTAVO CAPÍTULO: ANEXOS

Para incluir:

- diagramas completos
- link a repositorio Git